

OpenMower-TAF-ROS

GPS-State MQTT App-Vertrag

Änderungsdokumentation und Integrationsbeschreibung

Projekt	OpenMower-TAF-ROS
Dokumentenart	Änderungsdokumentation / Schnittstellenbeschreibung
Datum	2026-07-15
Version	v0.1
Status	Entwurf / zur Integration
Verantwortlich	OpenMower-TAF Projekt
Ablageort	Dokumentation im Projektpaket
Referenzen	State01 v1.0; State2/3/4 v1.1; Projektdokumentationsregeln 2026-06-18

1. Ziel und Ergebnis

Die GPS-State-MQTT-Schnittstellen wurden an die Trennung zwischen statischen Definitionen und dynamischen Statusdaten angepasst. State01 bleibt als kompakter Fahrfähigkeitsstatus kontinuierlich verfügbar. State2, State3 und State4 werden von der App nur für die Dauer einer geöffneten Ansicht aktiviert. Die Aktivierung verwendet pro Client eine Lease, sodass die Veröffentlichung nach einem Verbindungsabbruch automatisch endet. Mehrere Apps werden über request_id getrennt verwaltet.

2. Geänderte Datei

src/lib/xbot_monitoring/src/xbot_monitoring.cpp

Enthalten sind neue Request-Abonnements, Lease-Verwaltung, Aktivierungs-/Deaktivierungsbefehle, Sofort-Snapshots, eine separate State2-Satellitenliste und die Veröffentlichung der neuen State01-Themen.

3. MQTT-Struktur

Bereich	Topic	Inhalt	Retain	App-Verhalten
State01	openmower/ gps_state/state01/ definition	Statische Definition	Ja	Beim Verbindungsaufbau abonnieren
State01	openmower/ gps_state/state01/ status	Kompakter Fahrfähigkeitsstatus	Ja	Kontinuierlich anzeigen; Alter prüfen
State01	openmower/ gps_state/state01/ request	publish_now	Nein	Manuelles Aktualisieren
State2	openmower/ gps_state/state2/ definition	Statische Felder/Schwellen	Ja	Einmalig bzw. bei Änderung übernehmen
State2	openmower/ gps_state/state2/ status	GNSS-/Pose-Live-Snapshot	Nein	Nur bei aktiver Lease
State2	openmower/ gps_state/state2/ satellites	Separate Satellitenliste	Nein	used/visible abhängig vom Modus
State2	openmower/ gps_state/state2/ request	Ansicht steuern	Nein	Öffnen, Lease erneuern, schließen

State3	openmower/ gps_state/state3/ definition status request	Verwendete Satelliten	Definition ja; Status nein	Nur bei geöffneter Leiste
State4	openmower/ gps_state/state4/ definition status request	Alle sichtbaren Satelliten/Debug	Definition ja; Status nein	Nur bei geöffneter Leiste

4. Aktivierungsprotokoll für die App

Beim Öffnen einer Detailleiste sendet die App auf das jeweilige request-Topic:

```
{
  "command": "set_active",
  "state": "state3",
  "active": true,
  "request_id": "app-<instanz>-state3",
  "interval_ms": 1000,
  "lease_ms": 15000
}

{
  "command": "set_active",
  "state": "state3",
  "active": false,
  "request_id": "app-<instanz>-state3"
}

{
  "command": "publish_now",
  "state": "state3",
  "request_id": "app-<instanz>-state3"
}
```

Die App erneuert active=true spätestens vor Ablauf der Lease. Empfohlen ist eine Erneuerung nach etwa 8 bis 10 Sekunden bei lease_ms=15000. Das Backend begrenzt interval_ms auf 250 bis 10000 ms und lease_ms auf 1000 bis 60000 ms. Nach active=false oder Lease-Ablauf werden keine weiteren zyklischen Statusnachrichten für diese Ansicht gesendet. Eine zweite App bleibt aktiv, solange deren eigene request_id eine gültige Lease besitzt.

5. State2-Satellitenmodus

State2 kann die kompakte Statusstruktur unabhängig von der größeren Satellitenliste aktualisieren.

```
{"command":"subscribe_view","view":"satellites","mode":"used","interval_ms":1000,"request_id":"app-state2"}

{"command":"set_satellite_mode","mode":"visible","interval_ms":1000,"request_id":"app-state2"}

{"command":"unsubscribe_view","view":"satellites","request_id":"app-state2"}
```

Die Liste wird unter openmower/gps_state/state2/satellites nicht retained veröffentlicht. Die App ersetzt jede empfangene Liste vollständig und prüft sequence sowie updated_at.

6. Statische und dynamische Daten

Definitionen enthalten Bezeichnungen, Reihenfolge, Einheiten, Schwellenwerte und Feldbeschreibungen und werden retained veröffentlicht. Dynamische Status- und Satellitennachrichten enthalten Messwerte, Zeitstempel und

Sequenzen. Die App darf Schwellenwerte nicht fest einbauen, sondern muss sie aus der Definition lesen. Fehlende Werte sind als nicht verfügbar zu behandeln und dürfen nicht als numerische Null interpretiert werden.

7. Einstellungen - identisch zum bestehenden Einstellungsmodell

Die vorhandene Struktur `gps_state/settings` bleibt bestehen und entspricht dem bereits verwendeten Muster für Hardware- und Softwareeinstellungen: Metadaten werden unter `gps_state/settings` veröffentlicht; Änderungen erfolgen über `gps_state/settings/set/session/json` oder `gps_state/settings/set/persistent/json`; eine erneute Ausgabe wird über `gps_state/settings/set/renew/json` angefordert; die Rückmeldung erfolgt über `gps_state/settings/validation/json`. Die Settings-Metadaten enthalten zusätzlich die neuen `state01`-, `state2`-, `state3`- und `state4`-Topics sowie die Request-Endpunkte.

Wichtig: Die bisherigen `publish_state2/publish_state3/publish_state4`-Schalter bleiben aus Kompatibilitätsgründen vorhanden. Die Detailansichten werden jedoch vorrangig über die neuen Leases gesteuert.

8. F9P-Neustart

Topic	Richtung	Bedeutung
<code>openmower/gps_state/restart/set/json</code>	App -> Backend	Neustart auslösen
<code>openmower/gps_state/restart/status/json</code>	Backend -> App	Retained Laufzeitstatus
<code>openmower/gps_state/restart/last/json</code>	Backend -> App	Retained letzter Abschluss
<code>openmower/gps_state/restart/set/renew/json</code>	App -> Backend	Status erneut anfordern

Beispiel: `{"mode": "warm_start", "reset_mode": "controlled_software"}`

Unterstützte Modi: `hot_start`, `warm_start`, `cold_start`. Unterstützte `reset_mode`-Werte: `controlled_software`, `gnss_only`, `hardware_watchdog` und `hardware_after_shutdown`. Die App zeigt den Status aus dem Backend und interpretiert einen gesendeten Befehl nicht bereits als erfolgreichen Abschluss.

9. GPS-Aufzeichnung

Topic	Richtung	Bedeutung
<code>openmower/gps_state/logging/set/control/json</code>	App -> Backend	start, stop oder cancel
<code>openmower/gps_state/logging/status/json</code>	Backend -> App	Aktueller Laufzeitstatus
<code>openmower/gps_state/logging/last/json</code>	Backend -> App	Letzte abgeschlossene Session
<code>openmower/gps_state/logging/validation/json</code>	Backend -> App	Direkte Befehlsvalidierung
<code>openmower/gps_state/logging/set/renew/json</code>	App -> Backend	Status/letzte Session erneut anfordern

Die App soll Start/Stop/Cancel nur über `logging/set/control/json` senden und anschließend `validation` sowie `status` auswerten. Pfade und Standardwerte werden über `gps_state/settings` bereitgestellt, darunter `logging_output_path`, `logging_ram_path`, `logging_script_path` und `logging_container_name`.

10. App-Integrationsablauf

1. Nach MQTT-Verbindung Definitionen und retained `State01`-Status abonnieren.
2. Definitionen als statische Darstellungsvorgabe cachen und bei Versionsänderung ersetzen.
3. Beim Aufklappen von `State2/3/4` `active=true` mit stabiler, pro App und Ansicht eindeutiger `request_id` senden.
4. Lease regelmäßig erneuern; bei Zuklappen `active=false` senden.

5. Jeden Status als vollständigen Snapshot behandeln; sequence/updated_at prüfen.
6. State2-Satellitenliste separat abonnieren und nicht mit dem Status-Snapshot vermischen.
7. Bei ausbleibenden Nachrichten nach Lease-Ablauf die Ansicht als inaktiv/veraltet markieren.
8. Für Neustart, Logging und Einstellungen ausschließlich die dokumentierten Unterthemen verwenden.

11. Kompatibilität und Hinweise

Die bisherigen Alias-Themen `gps_state/state1` bis `gps_state/state4` werden vorerst weiter veröffentlicht, damit ältere Clients nicht unmittelbar ausfallen. Neue App-Versionen sollen ausschließlich die kanonischen `definition/status/request`-Themen verwenden. `State0` bleibt als Legacy-Diagnose erhalten; die neue Fahrfähigkeitsansicht verwendet `State01`.

Die Änderung wurde im bereitgestellten Quellpaket vorgenommen. Ein vollständiger ROS-/Docker-Build konnte in dieser Ausführungsumgebung nicht durchgeführt werden; vor dem Produktiveinsatz sind Build, MQTT-Integrationstest und die in den Schnittstellen-PDFs beschriebenen Abnahmetests auf dem Zielsystem auszuführen.

12. Abnahmetests

Test	Erwartung
Leiste geschlossen	Über mehrere Intervalle keine neuen <code>State2/3/4</code> -Statusnachrichten.
Leiste öffnen	Sofortiger Snapshot; danach steigende Zeitstempel/Sequenzen.
Leiste schließen	Zyklische Veröffentlichung endet.
App hart beenden	Veröffentlichung endet nach <code>lease_ms</code> .
Zwei Apps	Schließen einer App stoppt die zweite aktive Lease nicht.
State2 Moduswechsel	<code>used/visible</code> wechselt ohne Backendneustart.
State01	Retained Snapshot wird angezeigt, aber anhand <code>updated_at/stale</code> geprüft.
Restart/Logging	Befehl, Validierung, Status und Abschluss werden getrennt dargestellt.

13. Änderungshistorie

Version	Datum	Bearbeiter	Status	Änderung
v0.1	2026-07-15	OpenMower-TAF Projekt	Entwurf	Lease-gesteuerte GPS-State-Schnittstellen und App-Vertrag ergänzt